

Mathematics-I: Problem 07 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = 2x^6 - 5e^x + 7 \tan x$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — LINEAR SUPERPOSITION OF ELEMENTARY FUNCTIONS

The given objective function is a 3-term linear superposition of a **power function**, an **exponential function**, and a **trigonometric function**:

$$y = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + c_3 f_3(x)$$

By the **Linearity Property of the Derivative Operator $\mathcal{D}$** :

$$\frac{d}{dx} [2x^6 - 5e^x + 7 \tan x] = 2 \frac{d}{dx} (x^6) - 5 \frac{d}{dx} (e^x) + 7 \frac{d}{dx} (\tan x)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

ফাংশন পদ	প্রয়োগকৃত সূত্র (Standard Formula)	সহগ গুণন (Coefficient Scaling)	ফলাফল (Derivative)
$2x^6$	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$2(6x^5)$	$12x^5$
$-5e^x$	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$-5(e^x)$	$-5e^x$
$7 \tan x$	$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$7(\sec^2 x)$	$7 \sec^2 x$

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Confusing $\tan x$ and $\sec x$ derivatives):

Remember: $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$. Writing $\sec x \tan x$ (which is $\frac{d}{dx}(\sec x)$) is a common confusion error.

Trap 2 (Power Rule Scalar Multiplication):

Ensure $2 \times 6 = 12$ is accurately computed for the first term $12x^5$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (2x^6 - 5e^x + 7 \tan x)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের উভয় দিকে $\frac{d}{dx}$ অপারেটর প্রয়োগ করা হলো।

Step 02 যোগ-বিয়োগের নিয়ম ও ধ্রুবক সহগ নিয়ম (Constant Multiple) প্রয়োগ:

$$\frac{dy}{dx} = 2 \frac{d}{dx} (x^6) - 5 \frac{d}{dx} (e^x) + 7 \frac{d}{dx} (\tan x)$$

ব্যাখ্যা: পদগুলোকে আলাদা করে সহগগুলো ডেরিভেটিভের বাইরে নিয়ে আসা হলো।

Step 03 প্রমিত সূত্র বসিয়ে চূড়ান্ত মান নির্ণয়:

$$\frac{dy}{dx} = 2(6x^{6-1}) - 5(e^x) + 7(\sec^2 x)$$

$$\frac{dy}{dx} = 12x^5 - 5e^x + 7\sec^2 x$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 12x^5 - 5e^x + 7\sec^2 x$$

 **ENGLISH NOTE — DOMAIN & ASYMPTOTIC SINGULARITIES (AMIE RIGOR)**

- **Domain of $2x^6$ and $5e^x$:** Entire on $\mathbb{R}$.
- **Singularities of $\tan x$:** Undefined where $\cos x = 0 \implies x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ ($n \in \mathbb{Z}$).
- **Domain of Differentiability:**

$$\text{Dom} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \mathbb{R} \setminus \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

 **ENGLISH NOTE — ALTERNATE FORM USING IDENTITY $\sec^2 X = 1 + \tan^2 X$**

The derivative can also be expressed purely in terms of $\tan x$:

$$\frac{dy}{dx} = 12x^5 - 5e^x + 7(1 + \tan^2 x) = 12x^5 - 5e^x + 7\tan^2 x + 7$$

 **ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST**

Linearity / Separation (1.5 M) $\rightarrow$ Term-by-term Differentiation (2.5 M) $\rightarrow$ Final Result (1 M).